GROUNDING DESIGNER PRO

Sistema Profesional de Diseño de Mallas de Puesta a Tierra

Versión 2.0 | IEEE Std 80-2013 | CFE 01J00-01

Introducción · Transformador · Método Wenner · Diseño Malla · Resultados · Corrección Estacional · Verificación Térmica · Tratamiento Suelo · Sensibilidad · Mantenimiento · Optimización · Exportación · FAQ · Firmas · Disclaimer · Certificado

Contenido del Manual

- Introducción a IEEE 80
- Configuración del Transformador
- Método Wenner
- Diseño de Malla

📊 Interpretación de Resultados

🌡️ Corrección Estacional

🔥 Verificación Térmica

🌱 Tratamiento de Suelo

📈 Análisis de Sensibilidad

🔧 Mantenimiento y Monitoreo

🎯 Optimización GPR

📄 Exportación de Reportes

❓ Preguntas Frecuentes

✍️ Firmas y Aprobaciones

⚠️ Disclaimer y Limitaciones

📜 Certificado de Cumplimiento

📖 1. INTRODUCCIÓN A IEEE 80-2013

Tensión de Contacto (Em)

Diferencia de potencial entre una estructura metalizada y el suelo durante una falla.

30%

Tensión de Paso (Es)

Diferencia de potencial entre dos puntos separados 1 metro en la superficie.

25%

GPR (Ground Potential Rise)

Elevación de potencial de la malla respecto a tierra remota.

45%

💡 **Objetivos de seguridad:**

Em ≤ Etouch(70) → Tensión de contacto segura para persona de 70 kg

Es ≤ Estep(70) → Tensión de paso segura para persona de 70 kg

Rg ≤ 5 Ω → Resistencia máxima recomendada por CFE

⚡ 2. CONFIGURACIÓN DEL TRANSFORMADOR

Parámetro	Descripción	Rango típico
Potencia (kVA)	Capacidad del transformador	25 - 10,000 kVA
Voltaje primario	Tensión de alta tensión	13.2 kV, 23 kV, 34.5 kV
Voltaje secundario	Tensión de baja tensión	220 V, 440 V, 4.16 kV
Impedancia (%Z)	Impedancia porcentual	5% - 8%

⚠️ **Factor de división de corriente Sf:**
Transformador de poste: 0.15 - 0.25 | Subestación tipo pad: 0.30 - 0.50 | Subestación interior: 0.50 - 0.80

$$In = kVA/(\sqrt{3} \times V)$$
Corriente nominal

$$If = In / (\%Z/100)$$
Corriente de falla

$$Ig = If \times Sf$$
Corriente de malla

🌍 3. MÉTODO WENNER (Medición de Resistividad)

```
C1 ──── P1 ──── P2 ──── C2
 │       │       │       │
 ▼       ▼       ▼       ▼
═══════════════════════════ Suelo
```

C1, C2: Electrodos de corriente | **P1, P2:** Electrodos de potencial | **a:** Distancia entre electrodos

📐 **Fórmula de cálculo:**

$\rho = 2 \times \pi \times a \times R$

Donde: a = distancia entre electrodos (m), R = resistencia medida (Ω)

Separación "a"	Profundidad	Aplicación
1 m	≈ 0.5 m	Capa superficial
2 m	≈ 1.0 m	Suelo cercano a malla
4 m	≈ 2.0 m	Suelo profundo
8 m	≈ 4.0 m	Estratos profundos

✅ **Recomendación CFE 01J00-01:**
Realizar mediciones en varias direcciones y profundidades. Cuando las variaciones sean menores al 30%, tomar el promedio como resistividad equivalente.

📐 4. DISEÑO DE LA MALLA DE TIERRA

📏

Geometría óptima

Malla cuadrada o rectangular es más eficiente para la distribución de corriente.

🔄

Espaciamiento

Entre conductores: 2-5 metros. Entre varillas: cada 10-15 metros en perímetro.

Capa superficial

Grava de 10,000 Ω·m con espesor de 0.15-0.20 m para protección.

Campo	Rango típico
Largo (m)	10 - 100 m
Ancho (m)	10 - 100 m
Profundidad (m)	0.5 - 1.0 m
Conductores paralelos	4 - 20
Número de varillas	4 - 100
Longitud de varilla (m)	2.4 - 4.2 m

📊 5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Parámetro	Valor aceptable	Interpretación
Rg	< 5 Ω	Resistencia de malla
GPR	< 10,000 V	Subestación estándar
Em	< Etouch(70)	Tensión de contacto
Es	< Estep(70)	Tensión de paso

📊 **Factor de seguridad:**

Factor = Límite / Valor calculado

- > 2.0x → Muy seguro ✅
- 1.5x - 2.0x → Seguro ✅
- 1.0x - 1.5x → Aceptable ⚠️
- < 1.0x → No cumple ❌

🌡️ 6. CORRECCIÓN ESTACIONAL DE RESISTIVIDAD

🌧️

Efecto de la lluvia

La resistividad disminuye hasta 50% durante temporada de lluvias.

🌡️

Efecto de temperatura

Temperaturas altas reducen la humedad del suelo, aumentando resistividad.

📅

Meses críticos

Febrero-Marzo (seco) y Agosto-Septiembre (lluvioso) requieren ajustes.

Región	Factor Seco	Factor Lluvioso	Mes recomendado
Norte (Árido)	1.3 - 1.5	0.9 - 1.0	Agosto-Septiembre
Centro (Templado)	1.1 - 1.3	0.95 - 1.05	Abril-Mayo
Sur (Húmedo)	1.0 - 1.2	0.9 - 1.0	Marzo-Abril
Costa (Tropical)	1.2 - 1.4	0.85 - 1.05	Mayo-Junio

💡 **Recomendación CFE:**
Utilizar el factor de corrección más conservador (mayor) para el diseño. Documentar el mes de medición y aplicar el factor correspondiente a la región.

⚠️ **Importante:**
Si no se conoce el mes de medición, aplicar factor de seguridad mínimo de 1.2 para diseños en regiones templadas y 1.4 para regiones áridas.

🔥 7. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL CONDUCTOR

🔌

Corriente de falla

Determina la temperatura máxima que alcanzará el conductor.

⏱️

Tiempo de despeje

Protección relé: 0.1-0.5s | Fusible: 0.01-0.1s

Área del conductor

Debe ser suficiente para disipar calor sin fusión.

Calibre	Área (mm^2)	Capacidad (kA, 0.5s)	Aplicación
2/0 AWG	67.4	25.3	Subestaciones pequeñas
1/0 AWG	53.5	20.1	Subestaciones medianas
3/0 AWG	85.0	31.9	Subestaciones grandes
4/0 AWG	107.2	40.2	Subestaciones industriales

Fórmula IEEE 80-2013:

$A = (I \times \sqrt{tc}) / K$

Donde: I = corriente de falla (A), tc = tiempo (s), K = constante del material (cobre: 7.0)

8. TRATAMIENTO DE SUEO

Bentonita Sódica

Reduce resistividad hasta 70% | Vida útil: 5-10 años

Medio

Agua Salada

Reduce resistividad hasta 60% | Requiere mantenimiento

💰 Bajo

Carbón Vegetal

Reduce resistividad hasta 50% | Vida útil: 15-20 años

💰💰 Medio

Productos Químicos

Reducción variable | Requiere análisis previo

💰💰💰 Alto

💡 **Cuándo aplicar tratamiento:**

- Resistividad del suelo > 500 Ω·m
- Espacio limitado para expansión de malla
- Requisitos de Rg muy bajos (< 1 Ω)
- Condiciones del suelo muy secas o rocosas

⚠️ **Consideraciones importantes:**

El tratamiento de suelo es una solución temporal. Siempre debe combinarse con un

diseño adecuado de la malla. Realizar pruebas de resistividad después del tratamiento para verificar efectividad.

📈 9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

📊

Variación de resistividad

Analiza impacto de cambios ±50% en resistividad del suelo.

🔄

Escenarios extremos

Evalúa diseño bajo condiciones más desfavorables.

🎯

Margen de seguridad

Identifica parámetros críticos del diseño.

Variación ρ	Impacto en Rg	Impacto en Em	Impacto en Es
-50%	-50%	-50%	-50%
-25%	-25%	-25%	-25%

Variación ρ	Impacto en Rg	Impacto en Em	Impacto en Es
Base (100%)	0%	0%	0%
+25%	+25%	+25%	+25%
+50%	+50%	+50%	+50%

✅ **Recomendación:**
Diseñar para el escenario más desfavorable (resistividad máxima esperada). Si el diseño cumple en +50%, tendrá un margen de seguridad robusto para condiciones normales.

🔧 10. MANTENIMIENTO Y MONITOREO

👁️

Inspección visual

Anual: Verificar estado de conexiones y corrosión.

📏

Medición de Rg

Cada 3 años: Método de caída de potencial.

🪨

Capa superficial

Semestral: Verificar espesor y resistividad.

Actividad	Frecuencia	Método	Acción correctiva
Inspección visual	Anual	Visual	Limpiar/Reemplazar conexiones
Medición Rg	3 años	Caída de potencial	Agregar conductores si Rg > 5Ω
Resistividad capa	Semestral	Wenner 4 puntas	Reponer grava si ρs < 5000Ω·m
Documentación	Continua	Registros	Actualizar planos as-built

💡 **Señalización y seguridad:**

- Mantener señales de advertencia visibles
- Limitar acceso al área de la malla
- Capacitar personal en seguridad eléctrica
- Actualizar planos de instalación periódicamente

⚠️ **Variaciones significativas:**

Si la resistencia de malla aumenta más del 20% respecto al valor de diseño, investigar causas: corrosión, daño mecánico, cambios en condiciones del suelo, o fallas en conexiones.

🎯 11. OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE GPR

📉

Reducir Sf

Reduce GPR ~30%

💰 Sin costo

Aumentar conductores

Reduce GPR ~20%

💰💰 Medio

Agregar varillas

Reduce GPR ~15%

💰 Bajo

Mejorar capa superficial

Reduce Em/Es ~40%

💰💰 Medio

12. EXPORTACIÓN DE REPORTES

PDF

Reporte profesional con certificado

Excel

Análisis en hojas de cálculo

📦 **JSON**

Intercambio de datos

📐 **DXF**

AutoCAD / CAD profesional

❓ 13. PREGUNTAS FRECUENTES

❓ ¿Qué hago si el diseño NO CUMPLE IEEE 80?

Use el botón "Proponer Malla Optimizada" o "Reducir GPR". También puede aumentar conductores y varillas manualmente.

❓ ¿Cómo selecciono el factor Sf correcto?

Poste: 0.15-0.25 | Subestación pad: 0.30-0.50 | Interior: 0.50-0.80. Por defecto usar 0.20.

❓ ¿Qué significa GPR?

Ground Potential Rise: elevación de potencial de la malla durante una falla. Afecta equipos electrónicos.

❓ ¿Cómo interpreto el mapa de calor?

Verde: seguro | Amarillo: precaución | Rojo: peligro

📌 **Consejo:** Presiona F1 en cualquier pantalla para ver ayuda contextual

💡 **¿Necesitas ayuda adicional?**

Contacta a soporte: **proyectosintegralespv@gmail.com** | 📞 (322) 245 63 22

✍️ 14. FIRMAS Y APROBACIONES

👨‍💼

Ingeniero Responsable

Firma y aprueba el diseño de la malla de puesta a tierra conforme a IEEE 80-2013 y CFE 01J00-01.

👤

Aprobación Cliente

Autoriza la ejecución del proyecto y acepta las especificaciones técnicas presentadas.

⚡

Revisión CFE (si aplica)

Validación técnica por parte de CFE cuando el proyecto requiere conexión a la red de distribución.

Rol	Responsabilidades	Documentos requeridos
Ingeniero Responsable	Diseño, cálculos, especificaciones	Cédula profesional, registro
Cliente	Aprobación, financiamiento, ejecución	Contrato, autorización

Rol	Responsabilidades	Documentos requeridos
Constructor	Ejecución según especificaciones	Planos, materiales, certificados
CFE	Revisión y conexión (si aplica)	Solicitud de servicio, dictamen

💡 **Documentación mínima requerida:**

- Planos de diseño (planta y elevación)
- Cálculos detallados IEEE 80-2013
- Especificaciones de materiales
- Certificado de cumplimiento normativo
- Memoria técnica del proyecto

⚠️ 15. DISCLAIMER Y LIMITACIONES

📋

Alcance del Estudio

El informe presenta el diseño basado en parámetros proporcionados. Los resultados son teóricos y requieren validación in situ.

🔬

Validación In Situ

Se recomienda realizar mediciones de resistividad en el sitio antes de la construcción y pruebas de resistencia después.

📜

Responsabilidades

El ingeniero no se hace responsable por variaciones no reportadas, cambios no autorizados, o fallas en construcción.

⚠️ **Limitaciones importantes:**
Este documento debe actualizarse si se modifican parámetros del proyecto, condiciones del sitio, o normativas aplicables. El informe es para uso exclusivo del proyecto especificado y no debe utilizarse para otros fines sin autorización previa.

📝 **Actualización del documento:**
Cualquier modificación posterior al diseño original debe ser documentada, aprobada por el ingeniero responsable, y reflejada en los planos as-built del proyecto.

📜 16. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El suscrito certifica que el diseño de la malla de puesta a tierra ha sido desarrollado utilizando la metodología avanzada del **IEEE Std 80-2013** y cumple con los requisitos constructivos y de seguridad establecidos en la norma **CFE 01J00-01** "Sistema de Tierra para Plantas y Subestaciones Eléctricas".

Parámetros de cumplimiento:

✓ Resistencia de malla (Rg) ≤ 5 Ω

✓ Tensión de contacto (Em) ≤ límite IEEE 80

✓ Tensión de paso (Es) ≤ límite IEEE 80

✓ Verificación térmica del conductor

✓ Capa superficial de protección

✅ **Recomendación final:**
Se recomienda realizar mediciones de resistividad in situ y pruebas de verificación una vez construida la malla para validar los resultados teóricos presentados en este informe.

🏢 **Proyectos Integrales**

Ingeniería y Construcción
Puerto Vallarta, Jalisco, México

📞 **Contacto**

Cel.: (322) 245 63 22
Email: proyectosintegralespv@gmail.com

📜 **Normativas**

IEEE Std 80-2013
CFE 01J00-01
NOM-001-SEDE-2012

© 2026 Grounding Designer Pro - Todos los derechos reservados

Desarrollado por Proyectos Integrales - Ingeniería Eléctrica Especializada